大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 南开大学 2018 ---2019 学年度第二学期

# 《数学分析》A 试卷

学院 _____班级 _____学号_____ 姓名

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 | 核分人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | | | | |

系（院）：

专业：

姓名：

学号：

装 订 线

**一、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）**

1、设 $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=a$ 存在，则（　　）

（A）数列 $\{x_n\}$ 收敛；　（B）数列 $\{x_n\}$ 可能收敛，也可能发散；

（C）数列 $\{x_n\}$ 发散；　（D）$a<0$.

2、设 $x_n=n^{(-1)^n}$，则数列 $\{x_n\}$ 是（　　）

（A）无穷大量；（B）无穷小量；（C）无界量；（D）有界量.

3、设 $a$ 为常数，$f$ 在 $U(x_0)$ 上有定义. 若 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$ 当 $|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-a|<\varepsilon$，则（　　）

（A）$f$ 在 $x_0$ 连续；　（B）$f$ 在 $x_0$ 不连续；

（C）$f$ 在 $U(x_0;\delta)$ 上连续；　（D）$f$ 在 $x_0$ 可能连续，也可能不连续.

4、设 $A$ 和 $E$ 是非空有界数集，且 $A\subset E$，则（　）

（A）$\inf E<\inf A$；　（B）$\inf E>\inf A$；

（C）$\inf E\le\inf A$；　（D）$\inf E\ge\inf A$.

5、设函数 $f$ 是不恒为零的可导的奇函数，则导函数 $f'$ 是（　）

（A）奇函数；　（B）偶函数；

（C）非奇非偶函数；　（D）可能是奇函数，也可能是偶函数.

6、$f''(x_0)$ 定义为：设函数 $f$ 在 $x_0$ 的某个邻域可导，且（　）存在

（A）$\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$；　（B）$\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f'(x_0+\Delta x)-f'(x_0)}{\Delta x}$；

（C）$\lim\limits_{\Delta x\to0}\left(\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\right)'$；　（D）$\left(\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\right)'$.

**二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）**

1、曲线 $y=e^x+3$ 在点（0，4）处的切线方程是_____.

微信公众号·天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2、 若函数 $f(x)$ 在点 $a$ 处可导，则 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(a-t)-f(a)}{t}=$ _____ .

3、数列有界是数列收敛的 _____ 条件.

4、$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\operatorname{tg}x\right)^{\csc x}$ _____ .

5、若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=l>1, a_n>0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=$ _____

**三、判断题（正确 每小题 2 分，共 10 分）**

1、$\forall\varepsilon>0$，有无穷多个 $x_n\in(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a.$ （ ）

2、$\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{2}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{2}{x}=0.$（ ）

3、$\lim\limits_{x\to a}f(x)$ 存在，$\lim\limits_{x\to a}g(x)$ 不存在，则 $\lim\limits_{x\to a}\left[f(x)\pm g(x)\right]$ 不存在.（ ）

4、$\sin x:\ \arctan x(x\to 0)$.（ ）

5、函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导，则 $f(x)$ 在 0 点的某个邻域内连续.（ ）

**四、求下列极限（每小题 6 分，共 12 分）**

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2n-1}}\right)$;

2、$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(\cos 2x+2)\sin x}{x}$ .

**五、求下列函数的导数（每小题 6 分，共 18 分）**

1、 $f(x)=x\arctan\left(\ln x\right)+x^{10}+7^5$，求 $f'(x)$；

2、 $y=(x+1)^{\sin 3^x}$，求 $y'\big|_{x=0}$；

3、 $f(x)=x\sec^2 x-\tan x$，求 $f''(x)$.

**六、综合题（1 题 6 分，2 题 7 分．共 13 分）** 设 $f(x)=\begin{cases}x^2\cos\dfrac{1}{x}+1, & x<0,\\ ax+b, & x\geq 0,\end{cases}$

问：1、当 $a$ 、$b$ 为何值时， $f(x)$ 在 $x=0$ 连续？

2、当 $a$ 、$b$ 为何值时， $f(x)$ 在 $x=0$ 可导？求出 $f'\left(x\right)$，确定 $f'(x)$ 的间断点及其类型.

**七、证明题 （每小题 7 分，共 14 分）**

1、 设 $x_n\leq a\leq y_n$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(y_n-x_n)=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ .

2、设 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A,\lim\limits_{x\to\infty}g(x)=B\neq 0$ . 用 $\varepsilon-M$ 定义证明

微信公众号：天商情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}.$$

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】